

PHIẾU CHẤM ĐIỂM VÒNG SƠ KHẢO

Dành cho giám khảo chấm Proposal/Đề cương nghiên cứu - thang điểm 100

Tên đội	Team PromptEngineer / Lê Thanh Tùng	Mã đội	
Tên đề tài	Deterministic Dual-ROI and LiDAR-Scheduled Architectures for Autonomous Obstacle Avoidance: A Hybrid Edge-Computing Approach	Giám khảo	
Ngày chấm	20/06/2026	Mã bài nộp / link Google Drive	Copy of Team_PromptEngineer_Proposal - Lê Thanh Tùng.pdf

Nguồn tham chiếu: Rubric Proposal Vòng Sơ Khảo, Thể lệ Jetson AI Racer Challenge 2026, Đề bài chi tiết vòng chung kết.

Checklist trước khi chấm

Bài nộp đúng định dạng PDF và đúng template	Độ dài 03-05 trang hoặc theo thông báo BTC
Nội dung bám bài toán xe tự hành/JetRacer	Có pipeline kỹ thuật, không chỉ nêu tên công nghệ
Có tài liệu tham khảo thật và citation trong bài	Không có dấu hiệu đạo văn/tài liệu ảo/số liệu giả

Bảng chấm điểm

Mã	Tiêu chí / hạng mục cần xem xét	Điểm tối đa	Điểm GK	Ghi chú / minh chứng
A. TÓM TẮT VÀ TÊN ĐỀ TÀI - 10 điểm		10		
A1	Tên đề tài: ngắn gọn, đúng trọng tâm, thể hiện bài toán/công nghệ/mục tiêu.	5	4.5	Tên rất cụ thể về Dual-ROI, LiDAR scheduling, obstacle avoidance và edge computing; hơi dài và thiên về obstacle avoidance hơn toàn bộ Smart City.

A2	Tóm tắt 150-250 từ: có vấn đề, giải pháp, pipeline/công nghệ chính, KPI/kết quả kỳ vọng.	5	4	Abstract nêu vấn đề, giải pháp và ba approach rõ; thiếu KPI định lượng ngay trong abstract nên chưa tối đa.
B. BÀI TOÁN, ĐỘNG LỰC VÀ MỤC TIÊU - 15 điểm		15		
B1	Phát biểu bài toán: bối cảnh, đầu vào/đầu ra, ràng buộc và khó khăn kỹ thuật.	5	4.5	Problem statement và research questions rõ về obstacle evasion, lane tracking, edge constraints, mapping LiDAR/camera sang control.
B2	Động lực và ý nghĩa: liên hệ với cuộc thi và tính thực tiễn.	5	4	Động lực liên hệ tốt với Jetson/edge constraints, FPS drop, thermal throttling và robust racing; có thể gắn trực tiếp hơn với tiêu chí thi.
B3	Mục tiêu/KPI đo được: có ngưỡng, cách đo và lý do chọn ngưỡng.	5	4	Có metric FPS ≥ 20 , CTE, ESR, baseline HSV+LiDAR emergency braking; CTE/ESR chưa có ngưỡng pass/fail cụ thể.

C. CƠ SỞ LÝ THUYẾT, GIẢI PHÁP HIỆN CÓ VÀ ĐIỂM MỚI

- 10 điểm

C1	Giải pháp hiện có và hạn chế: 2-3 hướng tiếp cận, có trích dẫn, phân tích ưu/nhược điểm.	5	4.5	Related work tốt, có so sánh deep learning, traditional CV, PID, LiDAR clustering và sensor-based avoidance, kèm references.
----	--	---	-----	--

Phiếu chấm dành cho Ban Giám Khảo JETSON AI RACER CHALLENGE 2026 Phiếu chấm Vòng Sơ Khảo				
Mã	Tiêu chí / hạng mục cần xem xét	Điểm tối đa	Điểm GK	Ghi chú / minh chứng
C2	Điểm mới/đóng góp: khác biệt kỹ thuật hoặc cách tích hợp có giá trị.	5	4.5	Điểm mới rõ: Perspective Transform + Dual-ROI + LiDAR absolute measurement cho FSM-based evasion scheduling và Smart City automata.
D. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT - 30 điểm		30		
D1	Sơ đồ khối hệ thống: luồng cảm biến → xử lý → quyết định → điều khiển.	5	4	Có Figure 1 state-space transition cho Smart City automata; thiếu sơ đồ tổng thể sensor → perception → decision → control → actuator.
D2	Perception: dữ liệu camera/sensor, nhiệm vụ nhận diện, thuật toán/mô hình, kiểm thử.	5	4.5	Perception chi tiết: grayscale, Gaussian blur, Canny, Bird Eye View, Proximal/Distal ROI, LiDAR, template matching, YOLOv8-nano TensorRT.

D3	Định vị/trạng thái xe: vị trí, hướng, trạng thái hoặc phương án thay thế hợp lý.	5	4	Có trạng thái S1-S4, Far/Near, position/type known, LiDAR distance và Vtemp memory register; thay thế localization bằng state/relative geometry khá hợp lý.
D4	Planning/decision: logic chọn hướng, tránh vật cản, xử lý biển báo/đèn tín hiệu.	5	4.5	Decision/planning mạnh: FSM, orthogonal/trigonometric evasion, safety constraints, traffic-light hierarchy và fallback bằng Vtemp.
D5	Control: tốc độ/góc lái, thuật toán, tham số và cách tuning/kiểm thử.	5	3.5	Có PID, scheduled stop, pivot angle, recovery path và công thức; “in-place pivot/opposite wheel-pair actuation” cần xác minh với cơ cấu JetRacer.
D6	Tương thích phần cứng/phần mềm: FPS, latency, tài nguyên, thư viện, giao tiếp.	5	3.5	Có xét edge platform và giảm tải compute; phụ thuộc LiDAR/front-side scan, cần xác minh thiết bị được phép và compute budget trên Jetson.
E. TRIỂN KHAI, TIẾN ĐỘ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO - 15 điểm		15		
E1	Tính khả thi triển khai: phù hợp thời gian, nguồn lực và phân chia nhiệm vụ.	5	3.5	Software khả thi nhưng khá tham vọng trong 4 tuần và phụ thuộc sensor/hardware ngoài camera.
E2	Tiến độ/Gantt chart: nghiên cứu, lập trình, tích hợp, kiểm thử, tối ưu, dự phòng.	5	3.5	Có sprint 4 tuần rõ hạng mục; thiếu dự phòng, phân công thành viên và mốc nghiệm thu module chi tiết.
E3	Quản lý rủi ro: rủi ro kỹ thuật, mức ảnh hưởng, phương án dự phòng.	5	4	Có rủi ro sensor noise/thermal throttling với mitigation Kalman/moving average và active cooling; cần thêm rủi ro LiDAR/pivot/boundary.
F. KẾT QUẢ DỰ KIẾN VÀ KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ - 10 điểm		10		
F1	Kết quả dự kiến: số liệu hoặc tiêu chí quan sát được, gần Speed Track/Smart City.	5	3.5	Expected outcome gần low-latency, lane tracking, obstacle evasion; nhiều mô tả còn định tính, thiếu ngưỡng cuối cho ESR/CTE.
F2	Kế hoạch kiểm thử/đánh giá: test module/tích hợp, dữ liệu, kịch bản, log, pass/fail.	5	4.5	Experimental plan tốt: FPS, CTE, ESR, baseline, telemetry dashboard, ROS bag/log analysis, PID overshoot và tuning offline.
G. HÌNH THỨC, LOGIC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO - 10 điểm		10		
G1	Mạch lạc và văn phong khoa học: bố cục logic, thuật ngữ nhất quán, không mâu thuẫn.	5	4	Bố cục học thuật, logic tốt, có công thức và hình; cần diễn đạt lại một số giả định hardware.

G2	Trích dẫn và định dạng nộp: đúng template, số trang, references chuẩn, citation khớp.	5	4.5	Có references phong phú và trích dẫn trong bài, gần format paper; cần kiểm tra độ phù hợp nguồn và chuẩn hóa IEEE nếu BTC yêu cầu.
----	---	---	-----	--

Phiếu chấm dành cho Ban Giám Khảo
JETSON AI RACER CHALLENGE 2026 | Phiếu chấm Vòng Sơ Khảo

Mã	Tiêu chí / hạng mục cần xem xét	Điểm tối đa	Điểm GK	Ghi chú / minh chứng
TỔNG ĐIỂM		100	81.5	Điểm cuối cùng có thể làm tròn đến 0,5 điểm theo quy định rubric.

Phiếu chấm dành cho Ban Giám Khảo
JETSON AI RACER CHALLENGE 2026 | Phiếu chấm Vòng Sơ Khảo

Quy định giới hạn điểm cần lưu ý

- Nếu proposal không có giải pháp kỹ thuật cụ thể, tổng điểm khuyến nghị không vượt quá 60/100.
- Nếu proposal không liên quan đến bài toán xe tự hành/JetRacer hoặc không bám yêu cầu cuộc thi, tổng điểm khuyến nghị không vượt quá 50/100.
- Nếu sử dụng công nghệ/phần cứng không được phép mà không có phương án thay thế hợp lệ, trừ mạnh ở D6 và E1.
- Nếu có dấu hiệu đạo văn nghiêm trọng, ghi chú rõ nguồn nghi vấn và chuyển Ban Tổ chức/Hội đồng xử lý.

Nhận xét điểm mạnh

Related work, identified gap và đóng góp kỹ thuật trình bày tốt hơn nhiều proposal thông thường.
Decision/planning cho obstacle avoidance và Smart City có FSM, công thức và baseline đánh giá rõ.
Kế hoạch đánh giá có metric, baseline, telemetry/log và phân tích PID.
Bài có cấu trúc học thuật, citation và lập luận kỹ thuật tương đối thuyết phục.

Nhận xét điểm cần cải thiện / nghi vấn cần xác minh

Phụ thuộc LiDAR và cơ chế in-place pivot/opposite wheel-pair actuation; cần xác minh với cấu hình JetRacer và luật thi.

Thiếu sơ đồ architecture tổng thể, mới có sơ đồ FSM cho Smart City.
KPI cho CTE/ESR chưa có ngưỡng pass/fail; timeline thiếu phân công và buffer.
Cần chuyển các lệnh pivot/evasion sang mô hình lái thật của JetRacer nếu xe dùng Ackermann/servo steering.

Kết luận chấm

Tổng điểm /100	81.5/100	Điểm dùng cho xếp chọn sơ khảo: ____ / 100	
Khuyến nghị	Đạt / chọn tiếp ☐ Không đạt Cần hội đồng thảo luận	Mức ưu tiên	Cao ☐ Trung bình ☐ Thấp
Ghi chú xử lý đặc biệt	Khuyến nghị chọn tiếp, nhưng cần hội đồng/BTC xác minh tính hợp lệ của LiDAR và cơ chế pivot theo phần cứng JetRacer.		
Chữ ký giám khảo		Ngày ký	20/06/2026

Phiếu chấm dành cho Ban Giám Khảo